La cuisine moléculaire

Intro :

La gastronomie moléculaire est une discipline scientifique moderne qui mêle science et cuisine. Elle a été proposée pour la première fois en 1988 par Nicholas Curtis, physicien anglais, et Hervé This, physico-chimiste français. Selon ce dernier, il s'agit de "la discipline scientifique qui a pour objectif la recherche des mécanismes des phénomènes qui surviennent lors des transformations culinaires". Cette discipline existe bien évidemment depuis plus longtemps que cela, en effet, la science des aliments évolue constamment au cours des siècles.

La différence entre la gastronomie moléculaire et la cuisine moléculaire est mince. La gastronomie moléculaire concerne les avancés scientifiques qui visent à trouver les meilleurs moyen de servir les aliments et d'élaborer les recettes pour réaliser des produits de haute qualité tandis que la cuisine moléculaire est l'application de cette science à la cuisine. La cuisine moléculaire est donc la production de plats, de mets, en utilisant des techniques et ustensiles scientifique.

Cette originalité attire de plus en plus la curiosité, d'autant plus que les techniques et avancés scientifique s'affinent au cours du temps. Comme nous allons le montrer prochainement, les techniques de la cuisine moléculaire donnent une nouvelle vision de la cuisine, c'est pourquoi nous nous sommes posé la question suivante :

La cuisine moléculaire : poudre aux yeux ou véritable innovation gustative et sanitaire ?

Pour tenter d'y répondre, nous allons tout d'abord nous pencher sur les techniques de la cuisine moléculaire et chercher à comprendre pourquoi elles sont si populaires. Nous allons ensuite nous demander ce que la cuisine moléculaire apporte d'un point de vue gustatif et visuel avant de rechercher les différents effets que cette cuisine moderniste pourrait avoir sur notre corps.

I/ Pourquoi les nouvelles techniques de la cuisine moléculaire sont-elles à la mode ?

A. *Les techniques*

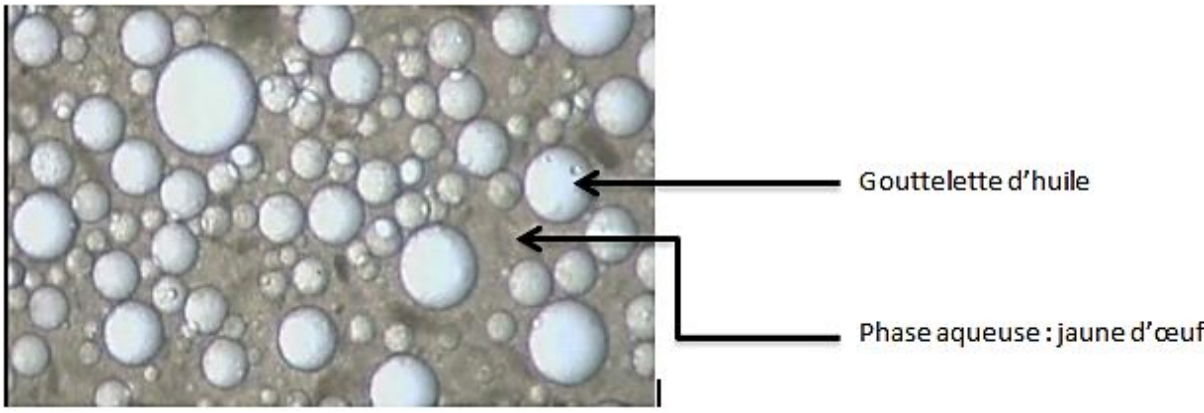
En cuisine moléculaire, on utilise beaucoup de nouvelles techniques : l'effervescence, l'émulsion, l'épaississement, le foisonnement, la gélification, la sphérification , la cryogénisation… Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à certaines d'entre elles et allons tenter d'en réaliser afin de comprendre en quoi ces techniques sont-elles différentes de celles que l'on utilise en cuisine traditionnelle.

a. L'émulsion et épaississement

Ces deux techniques ne sont pas forcément celles qui surprennent le plus pour une raison très simple : elles sont déjà utilisées dans la cuisine que nous connaissons.

L'émulsion est le mélange de deux produits non-miscibles, comme l'eau et l'huile, dans un milieu. A l'oeil nu, c'est à dire à l'échelle macroscopique et moléculaire, ce mélange paraît homogène mais à l'échelle microscopique, ce mélange restera hétérogène. Cela est dû à l'utilisation d'un émulsifiant.
Mais déjà, qu'est ce que deux substances non miscibles ?

Exemple de la mayonnaise :
Au niveau moléculaire, le mélange (la mayonnaise) est homogène mais si on se penche au niveau microscopique, l'émulsifiant (ici, le jaune d'oeuf contenant des protéines) ne fait que enrober les goutelette de matière grasse (ici, l'huile).
Mayonnaise au microscope :



Démontrer l'émulsion

mélange hétérogène de deux liquides qui
https://sites.google.com/site/tpecuisinemoleculaire/quelques-principes-de-base-utilises-dans-la-cuisine-moleculaire/lmulsion

L'épaississement est le fait d'augmenter la densité d'un liquide.
En cuisine traditionnelle, on utilise les farines et les fécules (de blé, de maïs...etc) pour épaissir un liquide comme une sauce mais cela altère les saveurs originales.
En cuisine moléculaire, on a la possibilité d'épaissir un liquide pour rendre le mélange plus onctueux tout en conservant le goût à l'identique grâce à des épaississants tels que la gomme de xanthane, la gomme arabique ou encore la gomme de Guar.
Et au niveau moléculaire ?

b. Le foisonnement

https://www.youtube.com/watch?v=jyDK_nirKIU

c. **Gélification et sphérification**

La gélification est la transformation d'un liquide en gel grâce à des protéines ou des polysaccharides (glucose) qui vont enfermer le liquide dans ce qu'on appelle un réseau. On l'utilise déjà en cuisine traditionnelle dans les confitures ou dans la cuisson des os, par exemple.
Pour les texturants d'origine animale que l'on appelle gélatine, cette réaction est dû à des molécules collagènes, c'est à dire des protéines qui contiennent des chaîne d'acide aminés. Ce sont ces chaînes qui vont, après que la gélatine ait été incorporée à chaud dans la préparation aqueuse à gélifier, réagir avec les molécules d'eau en formant des liaisons d'hydrogène et s'associer en fibres. En refroidissant, cette association prend une forme de gel insoluble.
Pour le gélifiants qui ont eux
Chercher des infos et rédiger pour la gélification

Certains aliments comme notamment le caviar ont naturellement une forme particulière de bille aux parois gélatineuse et au coeur liquide, ce qui donne une sensation et un goût unique en bouche. Grâce à la cuisine moléculaire, on peut reproduire cette texture avec une technique dérivée de la gélification : la sphérification. Pour cela, on utilise l'alginate de sodium, un gélifiant issu d'algues brunes qui agit au contact du calcium.
Explication moléculaire de cette transformation chimique.
Il existe deux formes de sphérification :
- la sphérification basique durant laquelle la bille se gélifie de l'extérieur vers l'intérieur, ce n'est donc pas stable dans le temps car la bille finira par se gélifier entièrement
-la sphérification inverse durant laquelle une pellicule gélifiée se forme instantanément et s'épaissit vers l'extérieur. Cette technique est donc stable dans le temps

-Sphérification basique : Plonger une mixture composé d'un l'aliment et d'alginate de sodium dans un "bain" composé d'eau et de chlorure de calcium
L'alginate se gélifie au contact du chlorure de calcium
-Sphérification inverse
Plonger un aliment comprenant naturellement du calcium (produit laitier) ou un aliment auquel on ajoute du chlorure de calcium dans un bain composé d'eau de d'alginate de sodium
le calcium sort de la préparation et forme un gel avec l'alginate de sodium contenu dans le bain
Rédiger ce truc un peu mieux

d. **Cryogénisation**

La cryogénisation est une technique que l'on effectue avec de l'azote liquide afin de conserver les aliments par "surgélation" ce qui équivaut à une cuisson à froid. L'azote est un élément que l'on retrouve à 78 % dans l'air sous forme gazeuse au sein du corps simple N2 (diazote). Son point d'ébullition, c'est à dire la température à laquelle ce corps passe de l'état liquide à l'état gazeux, étant de -195, 79 °C, l'azote sous forme liquide est extrêmement froid, c'est pourquoi on l'utilise pour la cryogénisation.

B. *Réalisation des techniques et avis de nos camarades*

Nous allons maintenant chercher à comprendre ce qui suscite l'enthousiasme autour des différentes techniques de la cuisine moléculaire. Pour cela, nous allons tenter de reproduire certaines techniques nous même avec les ingrédients que nous avons pu nous procurer et nous avons posé différentes questions à nos camarades.

a. Perles de sirop (sphérification/gélification) ou perles de yaourt (si alginate de sodium)

Pour réaliser cette technique, probablement la plus populaire en ce qui concerne la cuisine moléculaire, nous avons tout d'abord réalisé une version simplifiée qui se rapproche plus d'une gélification sous forme de billes que d'une véritable sphérification. C'est une recette qui ne nécessite pas de produits compliqués tels que l'alginate de sodium et qui est donc plus simple pour une première tentative.

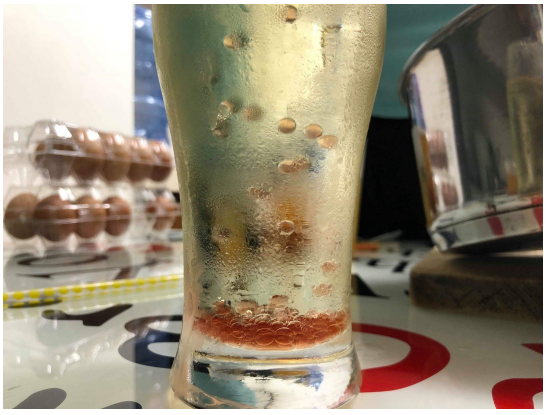
Nous avons tout d'abord porté à ébullition 100 ml de sirop de grenadine et 100 ml d'eau avec 1 cuillère à café d'agar-agar qui va permettre au mélange de se gélifier.



Nous nous sommes ensuite prises à plusieurs reprise afin de bien maîtriser la technique et obtenir de jolies perles de grenadine.

Le principe est de faire tomber des gouttes de notre mélange dans un grand verre d'huile froide (le plus haut possible). L'huile étant un liquide dense, les sphère mettent du temps à descendre et ont ainsi le temps de prendre une belle forme en se gélifiant car le froid accélère la gélification.
Nous avons tenté de réaliser des gouttes de trois moyens différents. Tout d'abord, nous avons essayé avec une toute petite pipette. Les gouttes créés étant très petite fragiles, et il nous était compliqué d'en réaliser de belles.

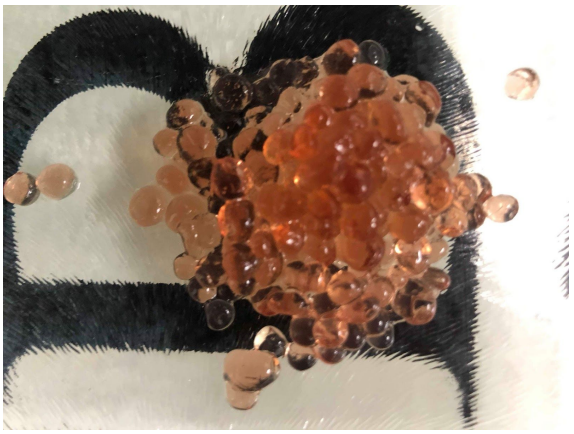
Nous avons ensuite essayé avec une paille en plastique dur que nous avions sous la main mais il s'est avéré pratiquement impossible de faire des gouttes sans relâcher d'un coup tout le liquide contenu dans la paille.
Pour finir, nous avons trouvé la technique que nous allons garder : former les gouttes avec une seringue. Cela marchait parfaitement, les gouttes descendait dans le verre et prenait une belle forme sphérique.



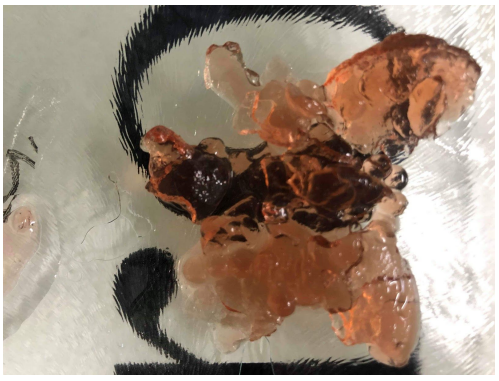
Pour récupérer nos billes, nous avons versé le contenu du verre à travers une passoire fine puis nous avons plongés nos billes dans un bol d'eau pour les rincer et enlever l'huile.
Notre premier résultat n'était pas convaincant. La différence de taille des billes a fait que nous nous sommes retrouvé avec quelques sphères bien formées, d'autres collés et quelques blocs de gélatine.



Nous avons donc ensuite renouvelé la technique avec plus de précautions, en utilisant la seringue et en ne laissant pas trop de perles s'accumuler au fond tout en veillant à ce que l'huile soit bien froide. Après les avoir récupérer avec le même protocole, nous avons obtenu de parfaites petites billes de grenadine.



Pour prouver qu'il faut bien que les gouttes tombent lentement dans un récipient haut, nous avons reproduit la même technique en mettant l'huile dans un bol. Le résultat parle de lui-même. Les billes n'ayant pas eu le temps de bien prendre leur forme et de se gélifier, nous avons obtenu un seul et même bloc de gélatine.



Nous avons reproduit cette expérience au festival STEM avec succès; en utilisant soit la seringue, soit des pipettes plus grosses.

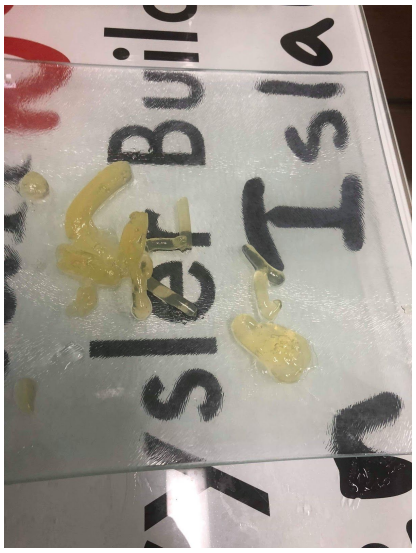
b. Spaghetti transparents (Gélification)

La gélification permet de faire prendre la forme que l'on souhaite à des substances liquides. Nous avons donc choisis de partir d'un sirop de pêche et d'en faire des spaghettis.

Pour cela, nous avons mélangé 100 ml d'eau, 80 ml de sirop et 1,½ cuillère à café d'agar-agar. Nous avons porté le tout à ébullition.

Pour réaliser la forme souhaitée, nous avons pensé à remplir des pailles en plastique dur avec notre mélange afin qu'en se gélifiant, ce dernier prenne la forme d'un long cylindre. Nous avons bouché les extrémités des pailles à l'aide de film transparent et nous les avons plongées dans l'eau froide.

Au moment de faire sortir nos réalisations, nous pensions y arriver en remplissant une seringue d'air et en l'utilisant pour créer de la pression pour faire sortir les spaghettis des pailles. Mais cela n'a pas fonctionné comme souhaité et nous n'avons donc pas obtenu le résultat escompté.



Après réflexion, nous nous sommes dit que pour cette recette, le mélange n'étais pas assez dur en se gélifiant. Cela pourrait être dû au fait qu'il n'y avait tout simplement pas assez d'agar-agar.

Nous avons donc refait l'expérience avec une dose plus importante d'agar-agar et des pailles en plastique et nous avons obtenu le résultat souhaité.



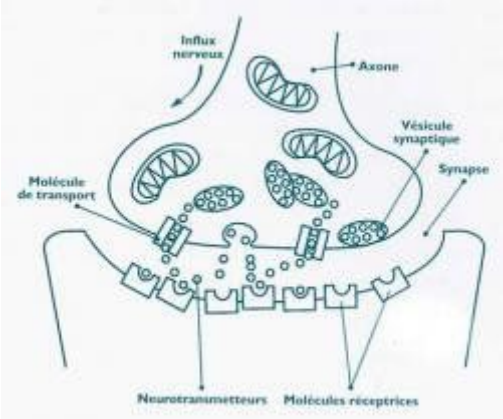


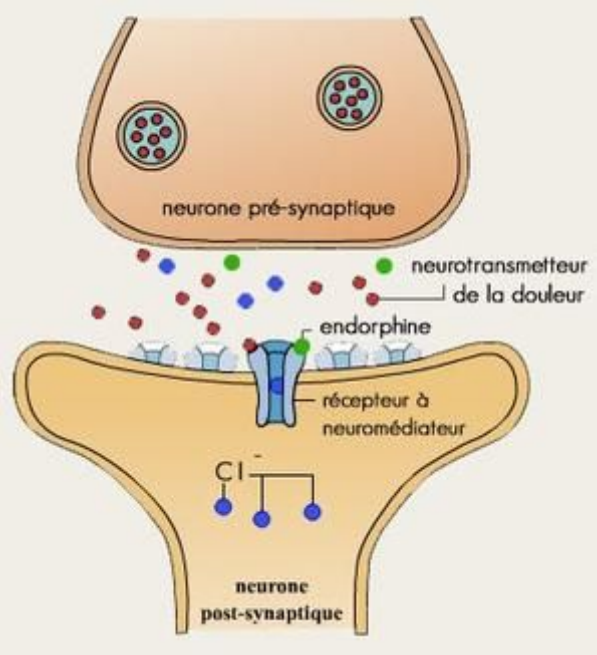
II/ La cuisine moléculaire apporte-t-elle un plaisir supérieur à la cuisine traditionnelle ?

A. Qu'est ce que le plaisir ?

Par définition, le plaisir est une sensation agréable de satisfaction. Comme toutes les sensations, elle prend donc sa source dans le cerveau. Mais où et comment ?

En 1954, des scientifIques américains qui menaient des expériences sur la douleur sur des souris ont trouvée la réponse un peu par hasard : cf vidéo. la sensation de plaisir est donc ressentie lorsqu'un circuit s'active dans notre cerveau : certaines zones du cerveau comme l'hypothalamus, l'aire septale ou le cortex préfrontal contiennent des neurotransmetteurs à dopamine qui sont stimulés et relâchent des "hormones du plaisir" (Dopamine, sérotonine, ocytocine etc…). Ces hormones sont transmises de neurones en neurones via les synapses (voir schéma). Le circuit de récompense a pour but de récompenser l'exécution des fonctions vitales, comme manger, par cette sensation de plaisir. C'est pour cela que l'on ressent une sensation de plaisir en mangeant.





neurotransmetteurs du plaisir : dopamine, sérotonine, oxytocine

https://www.youtube.com/watch?v=EwzGcojffYo 1:33 ---> expérience des souris

B. Le goût en cuisine moléculaire et en cuisine traditionnelle

a. Comment fonctionne le goût ?

On sait que le goût est un des cinq sens qui permet de percevoir les saveurs grâce à la bouche et plus précisément la langue. Mais comment exactement percevons-nous le goût ?
Pour essayer de comprendre, nous avons goûté 4 aliments : du jus de citron, du sucre, du sel et du café pur associés aux 4 saveurs principale en se concentrant pour chercher où nous ressentions le goût.

b. Le goût et le plaisir ?

-Le goût:

Les molécules des aliments se dissolvent dans la salive, puis passent par les papilles gustatives, et parviennent jusque dans les microvillosités des cellules gustatives: là où se trouvent les récepteurs.Ensuite la cellule émet un signal appelé **message gustatif** transmis par les fibres des nerfs gustatifs jusqu'au système nerveux central (cerveau+moelle épinière). Enfin le cerveau décode l'ensemble des messages gustatif reçu et les traduits en sensations gustatives.

-Le plaisir:

C. L'aspect visuel et esthétique de la cuisine moléculaire

la cuisine moléculaire joue avec l'aspect visuel des aliments. En utilisant des additifs, la couleur, la forme, la texture vont être modifiés. par exemple un jus de grenadine peux prendre la forme d'un spaghetti donc le sirop liquide devient solide.

III/ La cuisine moléculaire est-elle meilleure pour la santé ?

A. Allergies et cuisine moléculaire

a. C'est quoi une allergie ?

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=allergies_alimentaires_pm

Une allergie est un rejet du corps d'un aliment pourtant inoffensif (substances étrangères antigènes). En effet, notre système immunitaire réagit de manière plus ou moins forte à l'ingestion de l'antigène: eczéma/urticaire, asthme,...
Elle est favorisée par les antécédents génétiques familiaux et/ou le contact répété avec un aliment dit allergène. Elle diminue avec l'âge et environ 50% de la population en est atteinte. L'allergie (alimentaire) ne peut être soignée, tout ce qu'il y a à faire est de bannir l'aliment de ses habitudes.

b. La cuisine moléculaire contre les allergies ?

Dans un premier temps, bien que le risque soit très faible, il faut noter qu'il est possible de développer des allergies aux additifs utilisés en cuisine moléculaire notamment les colorants alimentaire.

Mais dans la plupart du temps, la cuisine moléculaire propose une alternative à ceux souffrant d'une allergie alimentaire surtout celle aux oeufs. En effet, l'agar-agar peut remplacer ces derniers ainsi que la gélatine animale utilisée dans les bonbons. On peut ainsi reproduire des recettes traditionnelles en remplaçant les oeufs par un gélifiant pour obtenir un plat non-allergène (exemple : flan coco)

B. Apport calorique et nutritifs (La différence est-elle vraiment notable ?)

TABLEAU 1:
RNJ POUR LES ADULTES EN FONCTION D'UN APPORT ÉNERGÉTIQUE QUOTIDIEN DE 2 000 KCAL (CALORIES)

	RNJ pour les adultes
Calories	2000 kcal (Calories)
Lipides (totaux)	Maximum 70g
Acides gras saturés	Maximum 20g
Glucides	270g
Sucres (totaux)	Maximum 90g
Protéines	50g
Fibres	Minimum 25g
Sodium (sel)	Maximum 2.4g (6g)

Comparaison entre cuisine "traditionnelle" et cuisine "moléculaire"

Mousse au chocolat « traditionnelle »	Mousse au chocolat « moléculaire »
100 g de chocolat à pâtisserie	100 g de chocolat à pâtisserie + 2 cuillerées à soupe de cacao
4 œufs entiers	2 blancs d'œufs
2 cuillerées à soupe de sucre blanc (environ 25 g)	40 g de sucre complet
35 g de beurre	125 ml de lait de riz
70 ml de crème liquide	200 ml de crème de soja liquide
	2 g d'agar-agar

Mousse au chocolat « traditionnel »	Mousse au chocolat « moléculaire »
328 Kcals	272 Kcals
9,3 g de protides	4,9 g de protides
22,6 g de lipides	17 g de lipides
20,5 g de glucides	27,5 g de glucides

a. Recette normale
http://www.monmenu.fr/s/recipes/Recette-Mousse-de-fraise-4521986
269 kcal

- Caramel :

100g de sucre
2 c à c d'eau
2 c à c de sirop de glucose
(Colorant/arôme optionnel)

b. Recette moléculaire

C. Effets des différents additifs sur le corps

La cuisine moléculaire utilise beaucoup de produit chimiques que l'on appelle additifs. On est donc en droit de se demander quels effets ont ces derniers sur notre organisme.

Bénéfices	Effet nocifs
Agar-agar : Procure une sensation de satiété, riche en fer et favorise la digestion.	**Agar-agar** : À forte dose, peut avoir un effet laxatif; peut également provoquer des ballonnements et des flatulences.
Alginate de sodium : Favorise la digestion	**Alginate de sodium** : Peut entraîner des perturbations intestinales.

Lécithine de soja : Permet de contrôler les troubles du système nerveux, prévient la formation des calculs biliaires et favorise l'absorption des vitamines A, D, E. Le soja joue un rôle bénéfique sur la prévention de l'ostéoporose (maladie due à la fragilité du squelette) et du cholestérol	**Azote liquide** : Utilisation dangereuse (risque de brûlure)

Conclusion :

Production finale :

-Compétition masterchef

Rôles : présentateur, chef cuisine traditionnelle, chef cuisine moléculaire, jury
Recette à effectuer ? Pour la cuisine moléculaire : une mousse avec des petites billes de sirop en “topping” et un coulis et une gelée.
https://www.cuisinemoleculaire.com/recettes/mousse-%C3%A0-labricot ou
http://tpe-gastronomiemoleculaire-lvc.e-monsite.com/pages/la-cuisine-moleculaire-l-aboutissement-de-la-gastronomie-moleculaire/l-emulsion/mousse-de-framboises.html

https://www.cuisinemoleculaire.com/recettes/coulis-de-fraise-express

Pour la cuisine traditionnelle : une mousse réalisée de façon “classique”, un coulis, un caramel et une purée
https://www.marmiton.org/recettes/recette_mousse-de-framboises_29992.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_coulis-de-framboises_11316.aspx

Script :

Générique de début

Présentateur- Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices ! Aujourd'hui dans cette édition spéciale de "Cuisine du monde" nous accueillons Mathilda et Maria-Liv qui vont s'affronter pour défendre leurs techniques de cuisine respectives. Mathilda, quel type de cuisine pratiquez vous, si je puis dire ?

Chef 1- Eh bien ça fais 20 ans que je cuisine dans mon restaurant "..." et j'utilise des techniques que l'on se transmet de père en fils et de mère en fille dans ma famille.

Présentateur- Donc pour vous la cuisine, c'est une forme de tradition ?

Chef 1- Exactement ! Les bons petits plats que nous pouvons préparer aujourd'hui sont juste excellents, je ne vois pas l'intérêt de rajouter des substances bizarres pour améliorer je ne sais quoi !

Présentateur- Et bien voilà qui nous amène à notre deuxième candidat Maria-Liv, vous pratiquez vous une nouvelle forme de cuisine c'est bien ça ?

Chef 2- Tout à fait, j'utilise des techniques de cuisine moléculaire pour être précis.

Présentateur- Et qu'est c'est la cuisine moléculaire ?

Chef 2- Et bien c'est faire de la cuisine en utilisant la science. On va donc utiliser différents produits pour donner de nouvelles textures et de nouvelles formes à la nourriture.

Présentateur- Et bien je pense que notre public à hâte de vous découvrir à l'oeuvre ! Donc sans plus attendre je vous demande de bien vouloir accueillir Clara, notre juge dans cette compétition ! Bonjour Clara, comment allez vous ?

Juge- Très bien et vous

Présentateur- Ça va bien merci, que pensez vous de la compétition d'aujourd'hui ?

Juge- Honnêtement je suis vraiment impatient ! J'ai hâte de découvrir ce que nos deux chefs vont pouvoir nous concocter de bon et de découvrir ces fameuses techniques de cuisine moléculaire.

Présentateur- Et bien sans plus tarder nous allons découvrir le thème que nos candidats devront respecter ! *prend une enveloppe et sors un papier* "Autour de la framboise", vous avez deux heures, à vos fouet !

Les candidats se retrouvent en cuisine, petite musique, on les vois prendre leurs instruments.

On repasse sur le "plateau"

Présentateur- Alors Clara, vous aviez déjà entendu parlé de la cuisine moléculaire?

Juge- Bien entendu, celà fait du bruit dans le milieu culinaire depuis quelques années. C'est une forme de cuisine bien spéciale que l'on retrouve dans des restaurant spécialisés gastronomique.

Présentateur- Donc c'est cher ?

Juge- Oh oui ! Cela se justifie par l'utilisation de produits chimiques spéciaux et de techniques précises. Aujourd'hui nous allons pouvoir comparer cette cuisine à notre cuisine traditionnelle. Nous allons enfin savoir si la cuisine moléculaire est réellement une innovation gustative et même sanitaire-savoir ce qu'elle peut apporter à notre santé voyez-vous- ou si il s'agit seulement d'une "poudre aux yeux"

Présentateur- Cette émission promet d'être bien intéressante ! Nous allons de ce pas retrouver nos chefs en cuisine pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont prévu de préparer pour épater notre juge !
Le présentateur arrive dans la cuisine
Présentateur- Alors Mathilda, qu'est ce que vous nous avez prévu de beau ?
Chef 1- Eh bien j'ai pensé à jouer autour des formes et des textures pour surprendre et montrer que l'on peut très bien faire prendre différentes formes à un même fruit sans utiliser de produits chimiques. Je vais donc faire une mousse de framboise,une purée, un petit coulis et un caramel en décoration.
Présentateur- J'en ai l'eau à la bouche ! Et comment vous allez faire cela ?
Chef 1- Pour la mousse je vais utiliser des framboise, du blanc d'oeuf, de la gélatine de porc et du sucre.
Présentateur- Vous semblez bien sûr de vous, c'est parfait ! Bon travail !
Chef 1- Merci !
Présentateur- Et vous Maria-Liv, qu'est ce que vous allez nous réaliser ?
Chef 2- Rien de très différent de mon collègue, je vais également réaliser une mousse mais uniquement avec de la framboise et de l'agar-agar.
Présentateur- Seulement 2 ingrédients ? Comment vous allez faire ?
Chef 2- L'agar-agar est un gélifiant d'origine végétal, je vais le porter à ébullition le jus de framboise, à côté je vais réduire en purée quelques fruits puis y ajouter le liquide et fouetter le tout au batteur pour obtenir cet effet mousseux.
Présentateur- Cela paraît simple. Vous allez réaliser d'autres choses ?
Chef 2- Bien entendu ! Je vais également réaliser une gelée, ainsi qu'un coulis et une petite surprise décorer le tout.
Présentateur- Ah oui ? J'adore les surprises ! Qu'est ce que c'est ?
Chef 2- Il s'agit d'une technique fard de la cuisine moléculaire : la sphérification. C'est tout bonnement faire prendre la forme d'une sphère à un liquide grâce à une gélification particulière.
Présentateur- Vous allez utiliser de l'agar-agar ?
Chef 2- Vous suivez bien ! Oui je vais utiliser de l'agar-agar mais habituellement on réalise cette technique avec de l'alginate de sodium et du chlorure de calcium car en fait l'alginate de sodium se gélifie au contact du chlorure de calcium. En déposant les petites bulles de préparation contenant de l'alginate de sodium dans un bain de chlorure de calcium, celles-ci vont se gélifier de l'extérieur vers l'intérieur et on obtiendra de petites billes gélifiées à l'extérieur et liquides à l'intérieur.
Présentateur- Un peu comme du caviar ?
Chef 2- Exactement comme du caviar ! Sauf que l'on peut en faire avec n'importe quel parfum.
Présentateur- Et vu que vous allez vous en faire avec de l'agar-agar, qu'est ce que ça va changer ?
Chef 2- Et bien au lieu d'avoir cette texture liquide au milieu, on va obtenir des billes entièrement gélifiées mais la réalisation est vraiment amusante vous verrez !
Présentateur- Et bien nous allons voir ça !
Film de nous en train de réaliser les trucs (on verra ce qu'on filmera ou non lors du test)
[Pendant la réalisation des recettes] :

Présentateur- Je vois que contrairement à votre collègue, vous n'utilisez pas d'oeuf pour votre mousse, pourquoi ?
Chef 2- Et bien dans un premier temps car je n'en ai pas besoin et dans un second temps, cela permet aux personnes allergiques aux oeufs de pouvoir consommer cette mousse.
Présentateur- Ingénieux !
[Après 2 heures]
Présentateur- Bien, attention *messieurs*: 3, 2, 1 … temps écoulé ! Procédons maintenant à l'évaluation de vos réalisations respectives : tout d'abord, l'esthétisme. A vous l'honneur Clara
Juge- Merci bien Tailinh. En effet, vos réalisations seront notées en partie sur leur beauté avant d'être notées sur leur goût et leurs qualités sanitaires/nutritives pour voir si vous êtes à la hauteur car votre plat doit être aussi bon que beau ! Commençons sans plus tarder par vous [chef 1]: présentez-moi en quelques mots votre réalisation.
Chef 1- Coulis de [...] sur son lit de mousse le tout fait à base d'un seul fruit.
Présentateur- Eh bien ! Vous pouvez saluer votre famille, faites coucou. Je suis sûre qu'ils vous regardent actuellement avec beaucoup d'espoir participer à notre émission Cuisine du Monde!
Chef 1- Ouiii, (fait coucou à la caméra)
Présentateur- Revenons donc à nos moutons…
Juge- Votre dessert a un rendu final très appétant c'est certain, il y a aussi cette couleur rosée très vive qui attire l'oeil. On se sent devant de la cuisine traditionnelle de qualité, sans fioritures, on voit ce qu'on mange et on mange ce qu'on voit: c'est beau et efficace !
Chef 1- Merci, merci beaucoup.
Présentateur- Intemporel ! Mais voilà une description bien flatteuse, on dirait que [chef 1] a de quoi être fier de lui ! Passons maintenant à vous Maria-Liv: rappelez-nous votre plat.
Chef 2- Alors c'est un nuage de [...] coiffé de son coulis saupoudré des ses billes de gélatine, cette surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Présentateur- Woaw et bien nous allons examiner ca ! Un petit coucou a votre famille !
Chef 2- (fait coucou)
Juge- Alors, tout d'abord, c'est beau, dans le sens ou on se dit que manger une telle oeuvre d'art serait presque dommage. On voit ce petit coté de recherche de mise en valeur: le rendu final est très travaillé. C'est sophistiqué et très… moderniste.
Chef 2- Eh bien merci.
Présentateur- Dans l'air du temps donc. Voici encore une description très flatteuse et un autre chef qui peut être fier de lui ! La partie semble être serrée ce qui nous promet une suite intéressante ! Restez avec nous dans [nom du programme] ! (Passage du logo + applaudissements, on retrouve le juge attablé avec les desserts devant lui) C'est maintenant l'heure de la dégustation ! On rappelle que nos deux participants ont eu de très positives descriptions de leur réalisation !

A se procurer :

-Chlorure de calcium
-Alginate de sodium (farine d'algue)
-Agar-agar: CHECK !
-Lécithine de soja ou gomme de xanthane
-Gomme de xanthane ou gomme arabique ou gomme de guar → épaississants
(- Azote liquide)

Ressources :
http://www.blog-moleculaire.com/les-ingredients-et-techniques/lemulsion/
http://doyouwantacookie.e-monsite.com/
http://cuisinemoleculairetpe.centerblog.net/
http://sensationsetcuisinemoleculaire.e-monsite.com/pages/introduction.html
http://tpedestroisamies.e-monsite.com/pages/ingredients/alginate-de-sodium.html
http://tpe-cuisine-moleculaire-montaigne.e-monsite.com/pages/l-implication-de-la-cuisine-moleculaire.html
http://tpe1erescuisinemoleculaire.e-monsite.com/
http://unereunionnaiseaparis.over-blog.com/article-je-peux-remplacer-cet-ingredient-par-45670672.html
https://tpecuisinemolculaire.wordpress.com/2016/01/06/recettes/
https://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080514090829AAMXRgU&guccounter=1
https://sites.google.com/site/tpecuisinemoleculaire1s1/les-nouvelles-techniques/la-gelification
http://tpe-mayonnaise-kehu.e-monsite.com/pages/ii-la-composition-d-un-des-ingredients-majeurs-a-la-reussite-d-une-mayonnaise-l-uf.html
recette mousse fraise:
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/306841-mousse-a-la-fraise
Infos utiles:
-Pourcentage d'eau dans le jaune d'oeuf=84%
-Pourcentage de protéine dans le jaune d'oeuf= +de12% (albumine)

Pour le panneau de présentation de notre stand:

-Photo:
Vos idées

-Différents paragraphes (titre):
Vos idées

Les expériences:
*Sphérification
*Spaghettis transparents

Le matériel:
-Deux éprouvettes graduées
-Un bécher
-Une passoire fine
-De l'huile froide
-De l'eau froide
-De l'eau+sirop(fraise, pêche,...)
-Une seringue/Pipette
-Un tuyau fin en plastique souple
-De l'agar-agar
Liste (sans oublier précautions/ éventuelles protections pour le public comme des lunettes en +....par exemple)

Ce qu'on a fait vendredi :
(http://www.slate.fr/story/124836/video-recette-perles-grenadine-cuisine-moleculaire
5g d'agar-agar, 100 ml de sirop de grenadine, 100 ml d'eau)

















Pour le STEM

Images (à imprimer, pour illustrer) :

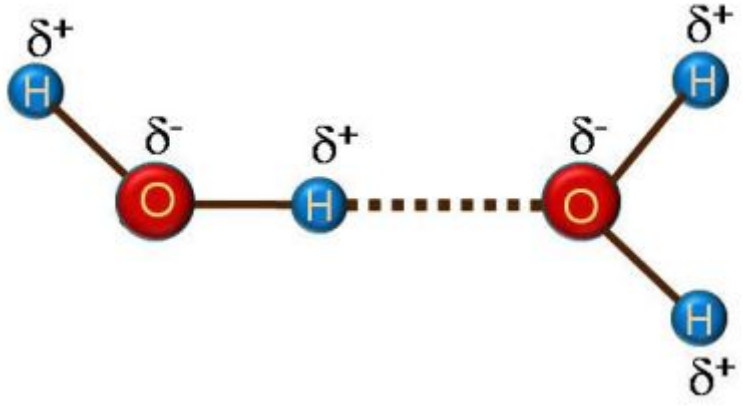

©TINY URBAN KITCHEN






MOLE
CULE
R




δ+
H
δ-
O
δ+
H
δ-
O
δ+
H
H
δ+







Texte :

Is molecular cuisine just a passing fad or brings a real gustatives and healthcare changes ?

Molecular gastronomy is a discipline which involves science and cooking. The technics that are used to create meals in a different way impress many people and we were wondering if using this technic was really useful or not.
As you can see; we are going to show you two different technics that are used in molecular cuisine : gelation and spherification.
Our goal is to show you and to let you discover these technics and ask you what you think about it.

Gelation :

gelation is a technique that transforms a liquid into a gel. The liquid is going to be trapped in a network which will give the result of a particular texture of gel. The creation of this network is due to the formation of the branches of hydrogene between the collagen molecules who appear in the gelifiant used and the water molecules of the liquid. In molecular cuisine, this technique allows the liquid to be in a form we want it to be. Here we are going to show you how to make spaghettis from a peach syrup

Spherification:

The spherification is a special way of gelation. It consist of transforming the liquid into a sphere which is gelled on the outside and liquid on the inside. To be able to do this we are going to use sodium alginate who gelifies in contact with calcium. Then we add it into our preparation and put drops of it in a bowl of calcium chloride. we couldn't access to the sodium alginate so we propose to create some spheres that are entirely gelled.